



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Bacharelado em Ciência da Computação

GABRIEL ALBUQUERQUE VARELA SANTARELLO - 1240110815

CAUÃ MANUEL PROENÇA DE ANDRADE - 1240109764

IGOR ROCHA LOBATO - 1240114118

CAIO PARADA OLIVEIRA PLANINSCHKE – 1240205596

JOÃO VICTOR BERÇOT CHABUDET CABRAL – 1240108001

PRESENTE!

DISPOSITIVO EMBARCADO PARA CONTABILIZAÇÃO DE PRESENÇA EM SALA
DE AULA

(Trabalho da disciplina de Sistemas Embarcados)

Entrega 04 — Especificação e preparação para o desenvolvimento

Professor: Thiago Alberto Ramos Gabriel

Rio de Janeiro RJ

2026

1 EVOLUÇÃO DESDE A ENTREGA ANTERIOR

O obstáculo mais caro do período é físico. Há um microcontrolador só para cinco pessoas, e a divisão de responsabilidades de 07/09 descrevia cinco frentes com um dono cada. Em vez de o equipamento circular, ele ficou com o João, e são as tarefas que chegam até a placa prontas para executar. A tabela de responsabilidades da Entrega 03 descreve os papéis, mas o que distribui o trabalho hoje são tarefas com dono e prazo.

A primeira rodada de decisões tomadas por escrito corrigiu um erro da nossa própria especificação. O João contestou a afirmação de que o microcontrolador não pode ser rede e cliente de internet ao mesmo tempo, e a documentação do fabricante confirma que o modo simultâneo é nativo. A decisão de 05/09, de alternar entre os dois modos, foi reaberta.

O principal desafio técnico deixou de ser como alternar entre os modos sem derrubar o professor e passou a ser qual dos dois arranjos o hardware sustenta, porque o impedimento que resta é de memória: a conexão segura com a nuvem exige de 40 a 50 KB livres no instante em que é aberta, e esse espaço precisa sobrar com a rede do aparelho, o servidor de páginas e a lista da turma de pé. Os dois entraram no plano de testes com critérios de aprovação.

No mesmo período o modelo de dados ganhou três entidades propostas pelo Cauã, o João comprou todas as peças e a especificação recebeu as histórias de usuário, as ligações pino a pino, o pseudocódigo e a política de teste.

2 ARQUITETURA DO SISTEMA

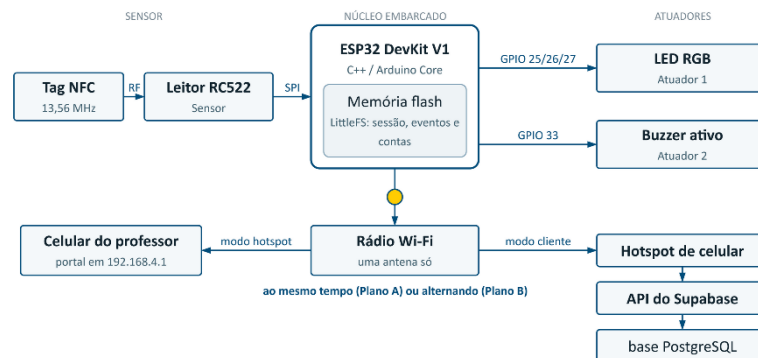


Figura 1 – Diagrama de blocos. O rádio fala com o celular do professor e com o hotspot ao mesmo tempo ou alternando entre os dois; a escolha sai dos testes de bancada. A API encena o sistema acadêmico da UVA.

3 LIGAÇÕES DO ESP32

Componente	GPIO	Direção
RC522 (sensor) — SS (SDA)	5	Saída (SPI CS)
RC522 — SCK	18	Saída
RC522 — MOSI	23	Saída
RC522 — MISO	19	Entrada
RC522 — RST	22	Saída
LED RGB (atuador 1) — R	25	Saída
LED RGB — G	26	Saída
LED RGB — B	27	Saída
Buzzer ativo (atuador 2)	33	Saída

O leitor trabalha estritamente em 3,3 V, fornecidos pelo regulador da placa; uma checagem de bancada vai dizer se o buzzer dispensa componente extra ou precisa de um transistor; e a tabela traz um sensor só porque o professor dispensou este projeto da exigência de dois.

4 LÓGICA DO PROGRAMA



Figura 2 – Fluxograma da lógica do programa.

5 PSEUDOCÓDIGO

INÍCIO: inicializar LittleFS, SPI, RC522, LED e buzzer
 SE existe sessao_atual.json e a janela ainda está aberta: retomar a sessão
 SENÃO: estado = AGUARDANDO_LOGIN
 subir SoftAP (WPA2), DNS do portal cativo e WebServer
 ENQUANTO ligado, sem delay: atender o portal, atualizar LED e buzzer
 SE o professor acabou de fazer login:
 responder "carregando turma...", estado = SINCRONIZANDO
 fechar o AP e ir para STA *
 SE baixou o roster: gravar em cache, modo = online; SENÃO: modo = offline
 voltar o rádio para AP *
 SE o AP não voltou em até 2 tentativas: estado = FALHA_DE_RADIO, reiniciar *
 SE clicou Iniciar: gravar sessao_atual.json, estado = SESSAO_ABERTA
 SE leu uma tag e a sessão está aberta:
 SE mesmo UID há menos de 5 s: estado = DUPLICADO, nada gravado
 SENÃO SE online e UID fora do roster: estado = NAO_RECONHECIDO, nada gravado
 SENÃO: gravar evento (origem nfc), estado = REGISTRADO
 SE lançou presença manual: gravar evento manual, com quem lançou e o motivo
 SE clicou Enviar: estado = SINCRONIZANDO, fechar o AP *
 enviar sessão e eventos para a API, com tentativas limitadas
 SE o envio falhou: manter eventos.json e deixar o Compartilhar disponível
 voltar o rádio para AP *
 SE clicou Encerrar: fechar a sessão, apagar o roster, estado = AGUARDANDO_LOGIN
 Os passos marcados com * são a alternância de rádio do Plano B e deixam de existir se os testes de bancada aprovarem o Plano A.

6 PLANO DE TESTES

Os testes são feitos na bancada, com o aparelho real, e verificam só o comportamento externo: o que o LED e o buzzer fazem, o que o portal mostra e o que sai no relatório exportado e no log serial. Cada teste deixa evidência gravada, em foto, vídeo, arquivo exportado ou trecho do log.

#	Teste	Critério
1	Crachá de 4 bytes (Mifare), três aproximações seguidas	Um registro só, com resposta em menos de 200 ms
2	Crachá de 7 bytes (NTAG215)	Registra pelo UID, sem escrever na tag
3	Modo online, crachá fora da turma	Vermelho longo e nada gravado
4	Modo offline, com o Iniciar sem internet	Sessão marcada como offline, todo UID aceito e relatório íntegro
5	Enviar sem internet e, depois, com internet	O Compartilhar funciona, e a nova tentativa sobe o mesmo relatório sem duplicar
6	Dois professores em sequência	Duas sessões, cada uma com o seu professor, sem mistura
7	Plano B — alternância de rádio, 10 ciclos seguidos	A rede do aparelho volta nas 10 vezes, o celular reconecta e cada troca leva de 5 a 15 s
7b	Plano B — falha forçada na volta à rede do aparelho, com o hotspot desligado no meio	O aparelho se recupera sozinho e não perde as presenças já registradas
7c	Plano A — modo simultâneo, com o professor no portal e o aparelho conectando ao hotspot em outro canal	O painel continua aberto sem novo login, em iPhone e em Android, e, se cair, reconecta sozinho em menos de 5 s; com dois celulares do mesmo sistema, o veredito sai parcial

#	Teste	Critério
7d	Plano A — memória livre no instante da conexão segura, com a rede do aparelho, o portal e a lista da turma carregados	Pelo menos 40 KB livres, e abaixo disso vale o Plano B; medido sem celular conectado ao aparelho, o número sai otimista, e de 40 a 45 KB é suspeito
8	Estresse: 30 toques, com um reinício no meio	Nenhuma duplicata e nenhuma perda de registro

Os testes 7 e 7b só passam a valer se a bancada indicar o Plano B. A retomada da sessão depois de um reinício e a máquina de estados completa ainda não têm teste e entram no plano depois de 22/09.

7 PREPARAÇÃO PARA 21/09

O ESP32, o leitor de crachá, o LED e o buzzer estão comprados e em mãos; as ligações estão na seção 3 e o fluxograma da lógica, na seção 4. O que falta — código inicial, componentes testados individualmente e divisão das tarefas definida — está na tabela abaixo. Esta entrega e o protótipo eletrônico da Entrega 05 são os dois marcos do período, e por isso algumas datas chegam a 22/09.

Integrante	O que entrega até 21-22/09
Gabriel	O fluxograma da lógica (13/09) e o dossiê de evidências dos testes (22/09)
Cauã	Os programas do leitor de crachá (19/09), do feedback de verde e bip, sem registro duplicado (21/09), e da gravação que sobrevive ao reinício (22/09)
Igor	As três telas do professor no navegador: login, painel de seis botões e relatório (21/09)
Caio	O ambiente de compilação no computador do João (14/09); o banco na nuvem, o programa e o roteiro de bancada do teste de rádio (17/09); e a escolha entre os dois arranjos de rádio (21/09)
João	A montagem da protoboard e a checagem do buzzer (16/09), a prova de vida do LED e do bip (17/09), a medição da memória livre na conexão segura (19/09) e a verificação do painel na troca de canal (20/09); e roda na placa, de 14 a 22/09, o que os outros preparam, gravando a evidência de cada teste

Duas coisas travam o resto. Nada roda na placa antes de o ambiente de compilação estar de pé, em 14/09. E a verificação do painel é o único teste que exige dois celulares junto da placa, o que depende de um encontro combinado.

Os testes 3, 4, 5 e 6 do plano de testes não ficam prontos em 22/09: dependem de a lista da turma estar dentro do aparelho, o que só acontece quando ele passar a falar com a nuvem, entre o fim de setembro e o começo de outubro.